Lemma AI Focus Mode：交互机制、技术架构与实现路线调研报告

> 分支 `practice-system` · 2026-10-26 · 人类辅助作者：CeaserZhao · 研究与执笔：Lemma AI Agent
> 状态：技术调研报告 V0（对应研究计划 `docs/planning/space-canvas-prototype.md` 之后的深化）

一页摘要

结论先行：Focus Mode 的技术路线应当是 **Hybrid Workspace 的两步走**——先以已验证的 Activity-Centric shell（Proposal B 原型）为骨架引入**结构化块内容层**，再在块层之上实现 Agent 的锚定编辑与渐进干预；不建议一步到位引入完整的富文本编辑器框架，也不建议自研 无限画布引擎。理由如下：

1. **Chat 不是合格的学习工作面，证据充分。**Kirsh & Maglio 的 epistemic action 研究与 2026 年的"Keyhole Effect"分析共同指出：聊天界面无法承载认知卸载，也不支持 "用手思考"；学习者需要的是可排列、可比较、可操作的外部表征。
2. **Agent 主动介入的主要风险不是技术，是元认知。**AIRIS 框架（Kuhn et al. 2026）指出 生成能力越强、内部监控与认知投入越可能悄悄流失。这为"渐进式干预 + 可逆性"提供了 理论锚点，也解释了为什么四级干预（L1–L4）**不应默认升档。**
3. **渐进干预有成熟的行业对应物**：Agentic UX 的 Sidebar Colleague / Inline Ghost / Collaborative Canvas 三种空间模式、GenUI 的 tool-bound 组件模式、以及"可逆操作静默 执行、高利害操作确认"的自主权分级，都能与 L1–L4 一一映射——**不需要发明新协议， 需要的是把它们接到 Learn Space 的对象模型上。**
4. **内容表示推荐"块层 + 活动组合层"的 Hybrid**：文档以块（block）为单位存储（ProseMirror/Tiptap 一类 schema 驱动编辑器），活动（实验、练习、Agent 卡片）是 **组合进活动流的一等对象。**锚定采用"块 id + 文本内 offset + 引文复核"三段式 ——仓库的 `blockOps` 已有 position+quote+occurrence 原型。
5. **最大的开放风险不在前端选型，在锚定的稳定性与 Agent/用户编辑冲突**—— 整页替换式保存（现有 `save_page_blocks` 是整页删重插）与锚定存在结构性冲突， 必须先做实验 E1/E2（见 §11）。
6. **跨设备的共同内核是五类意图（Select/Annotate/Manipulate/Compare/Ask），差异在输入消歧**：触控笔的"画线"到底是标注、选择还是绘图，不该交给 AI 猜——用"模式 + 上下文 + 轻量 UI"三档消歧，AI 只做确认不做裁决。
7. **验证顺序**：先实验（锚定稳定性 → 双方编辑冲突 → 干预粒度呈现）→ 再 MVP。 两个原型（`/preview/focus-activity`、`/preview/space-canvas`）已经是 Stage 0 的 交互证据，不需要推倒。

---

1 · 研究范围与方法

1.1 研究主线

本报告的主线是：

> **Learning Experience → Interaction Mechanisms → Technical Foundations → Architecture Alternatives → Experimental Validation**

技术研究服务于已定义的交互目标，而不是反过来。每一章的结构是：主张 → 证据 → 对 Lemma AI 的含义 → 局限。

1.2 信息源与优先级

按项目规定的优先级处理了五类来源：

1. 产品负责人确认的设计上下文（本任务 Part I 摘要；其中 **Progressive Intervention 四级已明确批准**）；
2. 仓库正式决策与设计文档（`docs/decisions/`、`docs/architecture/`、`docs/design/`、`VISION_GAPS.md`、`docs/decisions/agent-principles.md`）；
3. 仓库代码（`backend/ai/`、`frontend/src/features/`，含两个已验收原型）；
4. 外部研究（§4–§5，引用见 §14）；
5. 参考报告《Lemma AI「AI 个性化课程生成」科学化、算法化方案调研报告》——仅作格式与 论证方式参考，其内容不定义本报告的产品需求。

1.3 严谨性分级

全文主张分四级标注：

- **[EF] Established Finding**：有同行评议或长期共识的发现（如 Kirsh & Maglio 1994）；
- **[EJ] Evidence-supported Engineering Judgment**：由证据支持的工程判断（如 "schema 驱动编辑器更适合 Agent 局部编辑"）；
- **[DH] Design Hypothesis**：设计假设，需实验验证（如"块锚定可在整页保存下存活"）；
- **[ORQ] Open Research Question**：开放研究问题（如"手写歧义的消歧成本"）。

---

2 · 产品决策与仓库现状（Task 1）

2.1 已确认的产品决策

决策	状态	来源
Learn Space 是 Learning Environment，不是 Chat 页/LMS/文档阅读器	已确认	产品上下文 §1
Canvas 是空间化工作环境；元素类不预先冻结	已确认	产品上下文 §2
双击 Canvas 文件进入 Focus Mode；上下文连续	已确认 + 原型验证	产品上下文 §2；Path B（`7e092e79`）
Progressive Intervention 四级（L1–L4）	**已批准**	产品上下文 §6
四级不是状态机，可按情境直接采用不同强度	已确认	产品上下文 §6
六维分析框架（空间/注意力/控制权/价值/成本/可逆），非评分模型	已确认	产品上下文 §6
Intervention 粒度 ≠ Learning Object 粒度，不混用	已确认	产品上下文 §7
Agent Initiative 三分：判断 / 行动 / 打断；打断非默认	已确认	`agent-principles.md` U4
Every Method is a Plugin；Method 指导策略，Learning Move 表达行动	方向已定，架构未冻结	产品上下文 §9

2.2 仓库现状：文档 / Mock / 真实功能三层区分

能力	层级	证据
Evidence → Learner State（对错 + 可靠性 + 依据，状态派生）	**真实**	`backend/ai/knowledge/`，`LEARNER_STATE_V0.md`
Coordinator 每轮选 Method	**真实**	`ai/coordinator/`，生产调用方 2 处
Method 插件（Socratic / Direct Explanation）	**真实**	`ai/methods/`，四要素声明式
Agent 环境操作（画图/写笔记/读材料/记证据）	**真实**（工具在，2026-10-20 起 prompt 才提及）	`ai/tools/declarations.py:21-40`
Mala 引用（bundle 快照 + contextBundleIds）	**真实**	`models/board_context.py`
Insight（help-dependence 观察 → 三视图呈现）	**实验性**（fixture + 预览页）	`ADAPTIVE_INSIGHT_V0.md`
Canvas 原型（三类元素 + 持续 Insight + 双击进聚焦）	**原型**（mock，sessionStorage 持久化）	`/preview/space-canvas`，`162e2fed`
Proposal B 活动工作区（特征向量实验 + Agent 插入卡）	**原型**（mock）	`/preview/focus-activity`，`8ad97285`
Path B（画布双击 → 活动工作区 → 返回原样）	**原型**（跨路由已验收）	`7e092e79`，14 条断言
焦点文档编辑（五类块 + 标题可写）	**真实**（整页删重插保存）	`doc_service.save_page_blocks`
"读到哪/正在做什么"信号	**不存在**	VISION_GAPS C2（grep 0 命中）
Learning Move 抽象 / Runtime	**概念**（决策日志 P1，Provisional）	`RESEARCH_DECISION_LOG.md`
交互闭环（completion / episodes）	**代码存在、生产零调用**	VISION_GAPS A3
Method 自动切换（SWITCH）	**定义存在、零执行**	VISION_GAPS A5

2.3 主要技术约束（从代码得出）

1. **整页删重插保存**：`save_page_blocks`（`doc_service.py:216`）每次保存删掉全部块再 重插——与"Agent 精准锚定到段落"存在**结构性冲突**，是本次研究最高优先级风险。
2. **文档与活动是两套渲染**：`MaterialView`（PDF/图片，只读）与 `BlockEditor`（五类块， 可编辑）按 `originalName` 分流——Hybrid 内容模型必须跨越这条既有分界。
3. **画布无第三方引擎**：拖动为自研 pointer events（60 行，禁 `setPointerCapture` 的 坑已注释）；tldraw 已按既定范围推迟。
4. **工具面与 prompt 面的时差**：Agent 早就有画图/写笔记工具，但 system prompt 直到 2026-10-20 才提及——**能力与告知之间的时差是反复出现的债**，Method/Move 设计要 把"声明能力"做成

结构化字段而非散落文本。

5. **卖到哪"信号**：Agent Initiative 的最小信号源缺失，一切主动干预的前提 是先埋点（`RESEARCH_DECISION_LOG.md` §4）。

---

3 • 认知科学与 HCI 基础（Task 2）

3.1 Epistemic Action：为什么"操作内容"本身就是思考

[EF] Kirsh & Maglio（1994）用 Tetris 玩家区分了两类动作：**pragmatic action** 直接逼近目标；**epistemic action** 改变世界以降低后续思考的成本。关键发现反直觉： 专家玩家做**更多**的手动物体旋转——因为物理旋转 + 视觉比对比心理旋转更快更省。 后续研究（Scrabble 拼字、材料操作问题解决）反复复现：**允许操纵外部表征的人表现更好。**

对 Focus Mode 的含义：用户"把定义拖到例证旁边""把滑杆拖到 0° 看箭头对齐" 不是娱乐性交互——它们是 epistemic action，是认知过程的一部分。 **Agent 替用户做掉这些动作 = 抹掉学习机会。**这直接支持两条设计约束：

- Agent 插入的内容应该是**可被用户继续操作的**（Proposal B 的滑杆实验是这个原则的实例）；
- Agent 的"帮你完成"类动作默认要降档——完成感属于学习者（与 Khanmigo 的 "never give direct answers" 守则同一逻辑）。

局限：这些研究来自受控小游戏任务，向"数小时的真实学习会话"外推时， epistemic action 的识别与计量仍属 **[ORQ]。**

3.2 The Keyhole Effect：聊天为什么不合格

[EF/EJ] 2026 年的分析（arXiv:2602.00947）把这一点系统化：聊天界面 (1) 不是稳定的外部表征（对话是转瞬即逝的流，检索成本抵消外部化收益）； (2) 阻断 epistemic action（"你无法排列 AI 的回答"）；(3) 有语言摩擦瓶颈（同一条 refinement：点复选框 0.5s vs 打字 5.2s，Fitts 定律 + 打字模型估算，50 次操作累计 ~8 分钟 vs ~1 分钟，作者标注待实证验证）。

对 Focus Mode 的含义：这份分析给"Activity-centric 而非 Chat-centric"提供了 最直接的理论与量化依据。Lemma 的对话窗格必须降为**五类意图之一（Ask/Redirect）的 入口**，而不是学习的默认表面。**局限**：该文分析的是数据分析场景，时间数字是模型 估算而非实测——方向可信，数字不可直接引用。

3.3 Distributed Cognition 与"界面是认知伙伴"

[EF] Hutchins 的船舰导航研究确立了：认知分布于人、工具与程序构成的社会技术系统； Hollan et al.（2000）总结出三条原则——在环境中建立/协调结构、尽可能把认知努力卸载到 环境、用社会组织做认知负载均衡。Clark 的 cognitive scaffolds 与 Vygotsky 的 scaffolding 在此汇合：**工具承担一部分思考，正是工具好用的原因。**

对 Focus Mode 的含义：画布上的元素不是"文件的快捷方式"，它们是**外部记忆与 外部计算**。Material anch Hutchins）提示：把概念结构锚在稳定的空间结构上， 本身就在稳定概念表征——这是"Canvas ↔ Focus 上下文连续"的认知学依据。

3.4 AIRIS：Agent 主动性的元认知代价

[EF] AIRIS 框架（Kuhn et al., 2026, arXiv:2608.21618）针对生成式 AI 学习场景提出 "performance–metacognition dilemma"：**产出质量上升的同时，内部监控、校准与认知投入 可能悄悄下降**。核心区分：外包（outsourcing，例行外围工作）无害；**认知卸载 （cognitive offloading，学习相关的生成与调节过程本身）恰恰威胁持久理解**。框架给出 七种失稳机制与五个调节算子（Anticipate / Interrogate / Reflect / Integrate / Synthesize）， 并明确："**该架构本身不改善学习；它规定 genAI 支持的工作要维持理解必须保留什么**"。

对 Focus Mode 的含义（这是本研究最重要的理论收获）：

1. **渐进式干预的 L1–L4 不只是打扰管理问题，更是控制分配问题**——每一次升档都是一次 认知过程的移交。L4（Activity Reorientation）在 AIRIS 语境下几乎必然伴随认知卸载 风险，因此需要显式确认；
2. **Agent 的"帮你写/帮你算"要默认降档为"陪你想"**——这正是 Socratic guardrail 的 认知学解释（见 §5.3 Khanmigo）；
3. **六维框架里的 Agency/Control 与 Reversibility 有了理论根据**，不再是审美偏好。

局限：AIRIS 是理论框架 + 研究议程，**不提供干预频率的经验数字**；其命题尚待 实证（作者自己说明）。

3.5 Cognitive Load 与打断：什么时候介入是负价值

[EF] 认知负荷理论（Sweller）与多媒体学习研究的基本结论：工作记忆容量有限， 外在认知负荷（界面强加的）挤占内在负荷（内容本身的）。打断研究的经典结论： 被打断后任务恢复存在 resumption lag，且与被打断任务的复杂度正相关。

对 Focus Mode 的含义：L1（Ambient）放在低干扰区是"零打断成本"的设计； L2（Contextual Nudge）**必须**出现在内容附近而非屏幕另一端——否则一次注意力转移 就把低价值提示变成高成本打断。这也为"Spatial Scope 与 Attentional Demand 分开计"的 六维框架提供了依据：**空间近 ≠ 打扰小，但空间远必然打断大**。

局限：打断研究的对象多为 30 秒–几分钟的任务段；对"深度阅读 40 分钟被打一次" 这种低频高影响场景，实证覆盖有限 **[ORQ]**。

3.6 Mixed-Initiative：Horvitz 的原则至今成立

[EJ] Horvitz（1999）的 mixed-initiative 原则以**期望效用**为干预判据： 当系统对"帮助的期望价值高于打扰成本"有足够置信时才介入。这与我们六维框架的 Learning Value vs Interruption Cost 是同一结构。

不同的是：Horvitz 假设系统可以 计算这个值，而学习场景里**学习价值恰恰是最难计算的**——AIRIS 的警告在  。

结论：[DH] 本轮把"何时介入"的判据落在**用户显式信号优先、可观察行为次之、 认知推断最后且必须标注**（对应产品上下文 §8 的四级区分），而不是发明一个 intervention score。

3.7 小结：理论 → 设计约束的映射

理论	设计约束（进了本报告后续章节）
Epistemic action	Agent 插入内容必须可继续操作；"替学"默认降档
Keyhole Effect	Chat 降为五意图之一；工作区是主表面
Distributed cognition	Canvas 元素是外部记忆；Canvas↔Focus 上下文连续有认知学依据
AIRIS	L4 需确认；"陪你想"优先于"替你想"；控制分配是核心问题
CLT / 打断研究	L2 提示必须就近；Spatial 与 Attentional 分开计
Horvitz mixed-initiative	介入判据 = 显式信号 > 可观察行为 > 标注过的推断

---

4 • 现有系统与技术版图（Task 3）

4.1 空间工作区：tldraw / Heptabase / Obsidian Canvas

	tldraw	Heptabase	Obsidian Canvas
定位	**Canvas infrastructure**（React SDK）	研究型卡片白板（产品）	Markdown 库的空间视图
可借鉴	multiplayer、runtime API、**Chat starter kit**（在 canvas 上标注后发给 AI）、selection/geometry 系统	卡片=一等对象、PDF 标注与卡片同板、双向链接	内容是**既有笔记的空间排列**（JSON Canvas 开放格式）
不适合	无学习语义，卡片/块要自建	闭源产品、无嵌入 SDK、无免费层	无自由绘制，Canvas 是二等特性
对 Lemma 的取舍	**作为 Stage 2 画布引擎候选**（若自研拖动不够用）；其 Chat starter kit 验证了"canvas 标注 → 发给 AI"正是我们 Mala 的形态	学习语义的参照物：卡片 + 材料同板的产品定位被市场验证	"canvas 是笔记的视图"的定位与我们"Canvas 是空间层"的决策相反，作对照

可观察的实现思路：tldraw 的 signal-based record store + geometry hit-testing 是 "自研画布要补什么"的清单；Heptabase 证明了"卡片笔记 + PDF 标注 + 白板"三合一在 学习者市场有付费验证。

不能证明的：任何这些产品**都没有**"Agent 以渐进干预的方式作用于学习对象"的公开 证据——它们的 AI 功能多为生成/摘要。§6 的干预模型无现成产品可抄 **[ORQ]**。

4.2 AI 学习产品：Khanmigo / NotebookLM / SchoolAI

- **Khanmigo**（Khan Academy）：Socratic guardrail 的规模化实例——**被明确设计为 永不直接给答案**，以引导问题保住 productive struggle。这是"提供答案 ≠ 促进学习" 的最强产品侧证据，也是我们 Socratic Method 的产品先例。
- **NotebookLM**：closed-corpus RAG——回答只引用用户上传的来源、逐条给出源引用。 对 Lemma 的启示：**材料在画布/聚焦里的锚定引用 = 教育场景的 provenance affordance**（"Grounding isn't just a retrieval strategy, it's a UI affordance"）。
- 三者的共同点是**克制**（withhold answers / stay in corpus / keep teacher in view）—— 与 AIRIS 的警告互为印证。

不能证明的：这些产品都没有"在持续学习工作区内、按干预分级主动出现"的行为； Khanmigo 的 Socratic 效果是设计声明与用户口碑，公开对照实验数据有限 **[ORQ]**。

4.3 Agentic UI / Generative UI：可直接映射的模式库

2026 年 agentic UX 的行业实践给出三个层次的模式，**几乎一一映射到本项目**：

1. **空间共存模式**（Zooz 总结）：Sidebar Colleague（≈ 我们的对话窗格）· Inline Ghost（≈ L2 contextual nudge）· Collaborative Canvas（≈ 画布上的 Agent 内容）· Invisible Agent（≈ L1 ambient）。
2. **自主权分级**（五级：Operator → Collaborator → Consultant → Approver → Observer） 与 **Autonomy Slider**——对应我们 L1–L4 的 Agency/Control 维度；且行业做法是 "**可逆操作静默执行，高利害操作暂停等确认**"，与 U4/D4 完全一致。
3. **GenUI 三模式**（Zylos）：Static（tool-bound 组件库，Agent 只能选）· Declarative（JSON schema）· Open-ended（自由渲染）。**Lemma 应取 Static**： 我们的 `AgentMoveCard` 就是 tool-bound 卡片——与"不冻结 UI、也不给 Agent 发明 UI 的 自由"两条约束同时吻合。
4. **Agent 状态可见性**：checkpoint confirmation、interrupt+redirect、 post-run summary with sources——对应"Agent 行动要在工作区可见、可撤、有来源" （决策日志 D1）。

4.4 编辑器框架（为 §7/§9 服务）

	ProseMirror	Tiptap	Lexical
本质	schema 驱动编辑器框架	ProseMirror 的产品化封装	Meta 的 React 友好编辑器内核
协同	内建、成熟	Yjs 集成顺畅	需自建/社区
AI 友好度	文档结构完全暴露，Agent 可精准插拔	同 PM，扩展模式更现代	同级，React 集成好
成本	工程重、学习曲线陡	中（封装 + 商业部分）	中低（React 团队）
适用判断	编辑器是战略核心面、团队可投入	**务实中间档**	React 重、要快

[EJ] 三者都能做到"把选中节点发给 AI、把结果干净插回"——差异在工程成本与控制粒度。 对 Lemma：**Stag[illegible]用 Tiptap（最快验证块 + Agent 编辑），ProseMirror 作为转正备选**； Lexical 的 React 亲和是加分项但协同与 schema 生态略薄。

---

5 • 交互模型与 Agent 行为（Task 4/6 核心）

5.1 五类意图 → 界面机制（Intent-first）

五类基础行为是**研究性归纳**（非冻结协议），映射到当前/计划中的界面机制：

意图	Laptop 机制	Tablet 机制	仓库现状
Select / Point	点击/框选；文本选择	触摸点选；笔尖悬停预览	块选择（Mala）、画布选中 ✓
Annotate / Express	文本编辑、边注	**手写笔迹（未实现）**	边注轨 ✓、note ✓
Manipulate	拖拽、滑杆	直接操作（触摸拖动）	EigenExplorer ✓、卡片拖动 ✓
Compare / Relate	并列窗口、画布摆放	分屏 + 双指	画布摆放 ✓、比较视图 ✗
Ask / Redirect	对话窗格	语音/对话	ChatPanel ✓

缺口：手写笔迹（Annotate 的 Tablet 主形态）与比较视图（Compare）完全未实现， 列 Roadmap。

5.2 Progressive Intervention L1–L4 → UI 机制映射

四级是**已批准的设计方向**，映射到具体 UI 行为（每级都标注六维中的关键项）：

级	UI 机制	空间	注意力	可逆性	仓库对应物
L1 Ambient	Insight 固定栏 / 低干扰区展示发现，不要求回应	右栏	近零	随时可关	**已有**（InsightPanel 常驻，`162e2fed`）
L2 Contextual Nudge	内容**附近**的小提示条，可忽略、可关	就地	低（一次扫视）	点掉即走	**原型级**（AgentMoveCard 的形态可复用）
L3 Collaborative Action	工作区内嵌入可操作内容（可视化/练习/反例卡）	就地展开	中（持续）	卡片可撤销	**原型级**（AgentMoveCard + EigenExplorer）
L4 Activity Reorientation	建议改变当前活动，**需确认**（全屏浮层或中央卡片）	全区	高	原活动状态完整保留	**无**（需设计确认协议）



图 1 · 渐进干预四级 → UI 机制映射。右列是仓库对应物：L1 已实现，L2/L3 有原型，L4 未设计。

映射规则（不是状态机）：

- 升档**不自动发生**：L2→L3 只能由**新的显式信号**（用户点击/长时间驻留某对象）触发， 不能因为"L2 被忽略"就升 L3——被忽略本身是负信号（AIRIS：calibration drift 的 对应物）。
- L4 必须带**完整的退出计划**（原活动状态如何恢复）。
- **任何级别的干预都要有来源标注**（NotebookLM 式 provenance：这条提示来自哪份材料、 哪条证据）。

5.3 两种粒度的正交性

Intervention Granularity（强度/范围）与 Learning Object Granularity（对象规模） **正交**，允许的组合举例：

	小对象（一句话/公式）	**大对象（整章/整个活动）**
低强度	L2：在公式旁提示"检查 λ 的符号"	L1：Insight 栏显示"你本周在这章停留最多"
高强度	L3：为一段推导生成一个反例卡	L4：建议从阅读转向重装练习

设计推论：干预 API 的参数必须**同时**携带粒度与强度——"只按强度路由 UI"会把 "对一句话的高强度反例"错误渲染成全屏横幅。

5.4 Shared Attention：四级区分的实现落点

产品上下文 §8 的四级区分（观察/解释/假设/结论）落到代码上：

- **Observed**：可记录的事件（停顿、回看、滑杆操作、修改）——**目前无埋点**（缺口）；
- **Contextual Interpretation**：Agent 回复中的措辞约束（"看起来/我猜"）——已在 prompt（Evidence boundaries 段）；

- **Hypothesis**：**无处存放**（`knowledge_evidence` 只记判定）——决策日志 D5， 本轮不解决，但 3 的干预理由在 UI 上必须显示为**假设**而非结论；
- **Supported Conclusion**：唯一可进 Learner State 的东西。

5A • 三个完整交互场景（Task 6）

> 本章是对 brief Task 6（"重点验收任务"）的补齐：三场景各按 10 要素展开， 每个场景末尾给技术实现映射。场景是**推演产物**（[DH]），不是已发生的用户记录。

场景 A • Laptop / Research（读论文、比较证据）

#	要素	内容
1	初始环境	画布上有论文 A、论文 B（两份 `imported`）与一张比较笔记；学习目标："梳理两文对 X 的不同论证"
2	用户行为	精读 A §3.2，选中一句写边注；尚未打开 B
3	系统可观察	A §3.2 的文本选择事件 + 边注写入 + 学习目标文本（**无**跨文件信号）
4	解释与不确定性	[假设] 他在比较两文（因目标如此），但也可能只是精读 A——两者无法区分
5	Method 依据	无显式 Method；意图归类为 Compare/Relate → 只准备 **L1**，不打断
6	Learning Move	`reference`（关联提示）：指向 B 中论证结构相似的一段
7	UI 响应	Insight 栏（L1）出现一条：「你标记的这段与 B §4.1 论证结构相似」，带源引用，不要求回应
8	用户进一步交互	点引用 → 跳到 B 对应段 → 并排比较、各自写边注
9	Agent 调整	用户已在 B 上动手 → 不再升级，保持 L1 静默
10	状态变化与保存	两条边注持久化（块层）；Insight 展示记录不进 Learner State

技术映射：`read_page`（块级锚）+ Insight 固定栏 + **材料间语义检索**（当前仓库没有——本场景暴露的真实缺口）。

场景 B • Tablet / Mathematics（手写 + 模拟器）

#	要素	内容
1	初始环境	平板；特征值讲义 + EigenExplorer（滑杆实验）
2	用户行为	拖滑杆 3 次、停在 30°；在手写区写下"为什么不转？"；未发任何消息
3	系统可观察	滑杆事件 ×3 + **笔迹**（ink，OCR 前不可读）+ 零对话
4	解释与不确定性	手写内容**不可靠**（不做 OCR 前提）→ Agent 只知道"实验区有书写行为"；为何写，[假设]
5	Method 依据	Socratic 活跃（用户此前选择）；行动原则 = 不给答案
6	Learning Move	L2 contextual nudge：`指向动作而非答案`——"把方向转到 0°，看 Av 的长度变成多少"
7	UI 响应	滑杆上方小条（L2），10 秒后自动淡出，可忽略
8	用户进一步交互	拖到 0° → 对齐高亮出现 → 手写区补了一笔
9	Agent 调整	用户继续手写 → **静默**（L1），不再提示（连续提示即噪音）
10	状态变化与保存	滑杆值=界面态；笔迹=ink 块（持久）；L2 出现/淡出记入观察流（不进判定）

技术映射：Pointer Events 按 `pointerType` 分流 + ink 块类型 + L2 组件 + **零 OCR 依赖**（笔迹先按原样保存）。

场景 C • Agent Initiative Without Explicit Request（无显式请求）

#	要素	内容
1	初始环境	用户读特征值讲义；**从未与 Agent 对话**
2	用户行为	20 分钟内三次回到同一节；滑杆方向转满一圈（0°→359°）
3	系统可观察	三次回看 §2（**前提：需要埋点**，当前零命中）+ 滑杆满一圈 + 两次对齐落在 0°/315°
4	解释与不确定性	[假设] 转满一圈 + 两处对齐 = 可能在做系统性探索；也可能只是玩滑杆——**两个解释都活着**
5	Method 依据	不足以换方法（D4：打断非默认）；保持当前方法
6	Learning Move	L3 一次性：插入**对比卡**——"你在 0° 和 315° 都对上了；两个方向的 |Av| 不同（2 vs 1）——这就是两个特征值"
7	UI 响应	工作区末尾出现建议卡（AgentMoveCard 形态），徽章=「基于你的操作」+ 可展开依据（3 次回看 + 转满一圈——**观察溯源**，U 系列的"不假装"在这里兑现）
8	用户进一步交互	读卡 → 点「有用」→ 展开看 |Av| 对比
9	Agent 调整	无追问 → 收手回 L1；卡片保留可撤销
10	状态变化与保存	卡片采纳/忽略 + 回看观察记录进观察流；**不形成认知结论**

技术映射：回看/滑杆埋点（**前置缺口**，VISION_GAPS C2）+ `propose` 原语 + 观察溯源徽章 + 卡片级撤销。

Path B 的时序（画布 ↔ 聚焦的往返协议）



图 4 · Path B 往返：状态经 sessionStorage 跨路由保留（verify_path_b.mjs，14 条断言）

6 • 工作区内容表示（Task 4）

6.1 候选模型对比

模型	优势	劣势	判定
Document Tree（传统富文本树）	成熟工具链	活动/交互内容是二等公民；Agent 插"活物"别扭	不采纳为唯一模型
Block-based Content	块=锚定与权限的自然单位；ProseMirror/Tiptap 生态成熟	纯文档观仍以文档为中心	**采纳为内容层**
Activity-based Composition	已有原型验证（Proposal B）；学习活动是一等	纯活动观缺"长文档阅读"支撑	**采纳为组织层**
Composable Objects（自由画布万物）	画布原型已验	文档内块的精细编辑没有着落	不采纳为唯一模型
Hybrid（块层 + 活动组合层）	覆盖两类需求；与仓库两条既有线（BlockEditor + 活动原型）都能接	两层的对象关系需要设计	**推荐**

推荐模型 [DH]：文档内容以**块**存储（每块有稳定 id、类型、内容）；活动是**块的有序 组合 + 交互对象**（一个"学习活动"= 一个块序列，可含 Agent 插入的活动块）。 Focus Mode 渲染的是**活动流**；一个活动可以就是"读这份文档"（全部是文档块）， 也可以是混合序列。这与 Proposal B 的"活动为主对象"兼容：**活动 = 块的组合**， 而不是与文档并列的另一种东西。

6.2 锚定（Anchoring）

Agent 要指着一句话/一个公式说话。三层方案：

1. **块级锚**：`{ blockId }` —— 稳定（块有 id），粒度粗；
2. **文本内锚**：`{ blockId, start, end }` —— 细，但怕编辑漂移；
3. **三段复核锚（推荐）**：`{ blockId, position, quote, occurrence }` —— **仓库已有原型**：`frontend/src/features/learn-space/focus/blockOps.ts` 的 position+quote+occurrence 方案。取用时验证 quote 匹配，不匹配则降级到块级。

与现有保存的结构性冲突：`save_page_blocks` 是**整页删重插**——块 id 在保存后 不稳定，锚 2/3 会系统性失效。**这是本报告识别的最高优先级技术风险**（详见 §11 E1）。

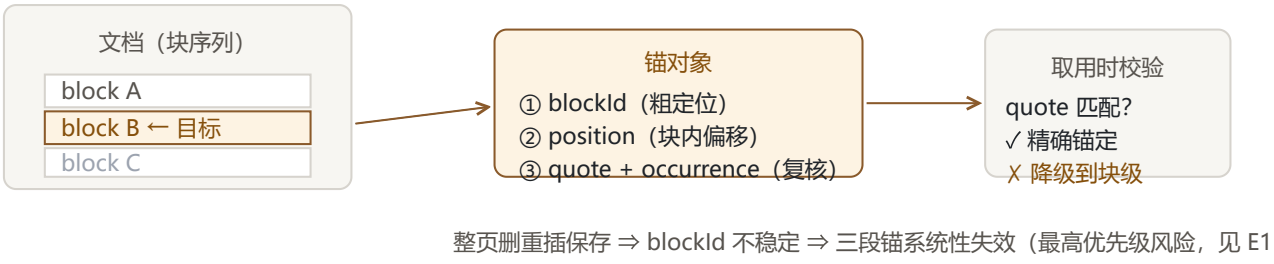


图 3 · 三段式锚定：块级定位 → 块内偏移 → 引文复核；取用时不匹配则显式降级。

行业参照：ProseMirror 的 Step 模型（每次编辑是一个可重放/可变换的 step）天然支持 锚点随文档变换（position mapping）——这是"引入编辑器框架"的**决定性理由之一**， 权重高于开发体验对比。

6.3 用户编辑与 Agent 编辑的冲突

问题	方案	级别
谁改了什么	每次内容变更带 `source: user | agent`，进操作历史	[DH]
建议与执行分离	Agent 的内容默认是**建议卡**（L3 可逆），用户"采纳"才并入正文；L2/L1 永不直接改正文	[DH]，与 D4/U4 一致
防 Agent 覆盖未保存工作	Agent 写入走**追加式**（新块/新卡），**永不**改写用户正在编辑的块；要改必须先展示 diff 并等确认	[DH]
撤销	两级：Agent 卡片级撤销（已实现）+ 正文编辑 undo（编辑器内建）	已验证卡片级
保存竞态	现状整页删重插下，Agent 写入必须走**独立通道**（活动层），不进 `save_page_blocks`	现状约束

6.4 状态连续性（State Continuity）

四类状态分开管理（借 Path B 验证过的分层）：

类别	例子	持久化	现状
持久学习内容	文档块、note 文本、Agent 被采纳的插入	后端（pages/blocks）	✓
临时界面状态	元素位置、面板开合、滚动位置、滑杆角度	sessionStorage（原型）/ 内存	✓ 原型已验
Agent 建议	未采纳的插入卡、L2 提示	内存（会话内），随会话消失	✓ 原型
学习证据	对错判定、（未来的）假设	后端证据层	✓（判定）；✗（假设，D5）

Path B 的验收（去 Proposal B 一趟回来画布原样）已经证明了这套分层的可行性。

---

7 • 跨设备交互（Task 5）

7.1 共同内核与设备差异

共同内核 = 五类意图（§5.1）。同一意图在不同设备用不同输入通道实现，但**产生相同的领域事件**（例如 Annotate 在桌面是"选中+写边注"，在平板是"手写批注"，但都产生"附着在某块上的标注"对象）——这是两套 UI 不必相同的理论保障。

7.2 Laptop 机制清单

- Pointer/keyboard 已覆盖（五意图中 4 类有实现）；
- 快捷键：未系统化（**缺口**）——Select/Ask 至少各一条；
- 多区域并行：三栏布局已验证；焦点管理需要补（键盘路径）。

7.3 Tablet / Stylus：三个真问题

1. **手写笔迹的数据模型**：笔迹 = `{ elementId, strokes[], timestamp }` 的 **独立内容类型**（ink block），不做 OCR 前提假设——手写先以原样保存（笔迹本身 是学习痕迹，[EJ] 参照 Heptabase 的 PDF 手写标注产品化先例）；
2. **手势歧义**：一笔下去是标注？选择？绘图？还是擦除？ **消歧三档**（按可靠性排序）：
3. **输入通道**：笔尖 = 写/画，手指 = 滚动/选择（Palm rejection + 通道分离）—— 最可靠，系统级解决；
4. **上下文**：落在文本块上的笔迹默认标注，落在空白区默认绘图；落在滑杆区 不接收笔迹——零成本；

5. **轻量 UI**：仍歧义时，笔迹末端浮出三个小图标（标注/选择/绘图）让用户点—— 一次点击的成本，**后可改**；
6. **不交给 AI 猜**：输入消歧的实时性要求（<100ms 反馈）与错误代价（用户笔迹被 理解成别的动作）决定了 AI 不适合做第一裁决者 **[EJ]**。AI 的角色是**事后**： 把笔迹作为观察记录（"用户在这段推导旁画了框"），供未来解释——不是实时裁决。
7. **触摸/滚动/书写冲突**：标准解是 pointerType 分流（touch → 滚动；pen → 内容）+ 手掌防误触（palm rejection）——浏览器 Pointer Events 原生支持 `pointerType`， 实现成本低。

注意：不要假设平板用户都有笔——五意图在纯触屏下的可用性（无手写的 Annotate = 触摸文本选择 + 软键盘）必须在 MVP 验收里单列。

7.4 输入延迟与可访问性

- 手写延迟预算：数字墨水行业惯例 <10ms 触摸到墨线（可用 `getCoalescedEvents` 提升采样）；
- 可访问性：五意图都要有键盘路径（Select=方向键、Annotate=快捷键+输入、Ask=对话）；Tablet 上的触摸目标 ≥44px。

---

8 • 架构备选与对比（Task 7）

三条路径按 brief 定义。对比维度取自 §4–§7 的分析：

维度	Path A Document-Centric	Path B Activity-Centric	Path C Hybrid
核心机制	富文本文档树为主，活动嵌在文档里	活动/对象构成工作区，文档是一类内容	块层（内容）+ 活动层（组织）
代表技术	ProseMirror/Tiptap 单文档	自研画布/组合引擎（已有原型）	Tiptap 块层 + 现有活动原型
文档支持	★★★	★★（长文阅读弱）	★★★
Agent 精准操作	★★（需文档内锚定）	★★★（对象即锚）	★★★（块 id + 编辑器 mapping）
与仓库兼容	中（重写 BlockEditor）	**高**（原型即基础）	**高**（两条线都有）
Laptop	★★★	★★	★★★
Tablet/Stylus	★★（文档内手写受限）	★★（自由但无文档）	★★（ink 作为块类型可扩展）
状态管理	文档版本	活动状态（已验）	两层分别管理（§6.4）
撤销	编辑器内建	卡片级（已验）	两级（§6.3）
工程成本	中高	低（已有）	中
技术风险	锚定在整页保存下最脆弱	长文档场景未验	**两层的缝合是新风险**
最小可行实现	一个 Tiptap 文档 + AI 插件	现有原型 + 持久化	现有原型 + Tiptap 块实验（E1）

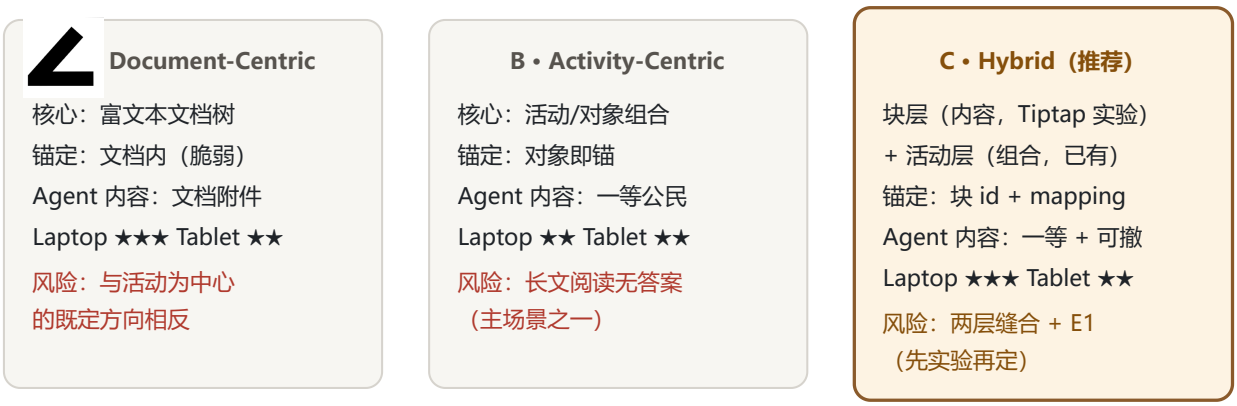


图 2 · 三路径对比：星数来自 §8 表格；C 的额外风险（两层缝合）不因推荐而消失。

其他候选（brief 允许提出）：**Path D — 现状增强**（不引编辑器框架，继续自研 BlockEditor，只加埋点与干预 UI）。它的优势是零迁移成本，劣势是锚定/undo/协同的 地基永远是自研的——列为对照项而非推荐。

8A • 公式渲染（v1 评估补入的盲点）

Lemma 的主场景是数学（特征向量原型全是要点），但此前内容模型对**公式**只字未提。 三个必须先回答的问题：

1. **渲染引擎**：KaTeX（快、同步渲染）vs MathJax v3（全、较慢）vs Tiptap 数学扩展 （`tiptap-mathematics` 等，成熟度参差）。[EJ] MVP 取 **KaTeX + 自定义原子块**： 公式在块层是**原子节点**（不可进入光标），渲染走 KaTeX——把"公式内编辑"完整排除出 MVP，换取锚定与性能的确定性。
2. **公式内的锚定**：锚到"等号右边那一项"需要公式 AST，成本陡增。[DH] MVP 把公式 作为整体锚（blockId 级）；公式内锚定列为 E1 的扩展问题。
3. **与手写的关系**：手写 ink 与公式块是两种对象，不做实时互转——互转（OCR 到 LaTeX） 是未来可选能力，不是 MVP 前提。

9 • 推荐技术路线（Task 8）

9.1 推荐：Path C（Hybrid），两步走 [EJ]

第一步（已基本完成）： Activity-Centric shell —— Proposal B / 画布原型已验证 "活动为主对象、Agent 内容落工作区、跨视图状态连续"。

第二步（本轮推荐的新工作）：在活动流内引入**块内容层**（Tiptap 实验起步）， 把现有五类块迁入 schema 化的块模型，获得：

- 稳定的块 id 与 position mapping（解决锚定的结构性风险，E1）；
- undo/redo 与事务模型（解决 Agent/用户编辑冲突的地基，E2）；
- 成熟的 schema 扩展路径（ink 块、练习块、Agent 卡片都是**自定义节点**）。

为什么不选 A：文档中心会把 Agent 内容与活动再次降为"文档里的附件"——与已批准的 Activity-centric 决策方向相反；且锚定问题在纯文档模型下并不更容易。

为什么不选 B（纯活动）：特征向量原型验证的是"一个实验性活动"，但 Focus Mode 的 主场景仍包含**长文档阅读**（产品上下文 §3 第一条）——纯活动组合对"连续阅读 40 分钟" 没有答案。

为什么不选 D（现状增强）：整页删重插保存与锚定的冲突是结构性的；自研 undo 与 未来的协同成本会持续累积。D 可作为 E1 的对照组。

9.2 最小 Agent–Workspace 交互边界（本轮最重要的架构产出）[DH]

Agent 与工作区之间只需要四个操作原语（不需要 DSL/Runtime）：

1. **锚定读取** `read(anchor)`：按锚读取内容（已有 `read_page`，需升级为块级锚）；
2. **建议插入** `propose(move, anchor, payload)`：产生一张建议卡（L3），用户采纳才 落为块；**永不直接写用户正在编辑的层**；
3. **状态标注** `annotate(observation)`：记录观察（不打扰），进证据层；
4. **活动引用** `reference(element)`：指向画布/活动元素（Mala 已有先例）。

这四个原语把"Method 指导策略、Learning Move 表达行动"翻译成可实现的接口： **Method 在 directive 里声明它期望的 moves（决策日志 P1 的最小实义）， Agent 把 move 翻译成 2–4 号原语的调用，工作区负责呈现与保护。**

9.3 暂不必要的抽象

- Learning Move DSL / Schema 系统（P1 未定型）
- Universal Workspace Runtime / 插件化元素系统
- Method Runtime（Method 插件 = 数据 + 纯函数，已足够）
- 多 Agent 编排
- 自研无限画布引擎（tldraw 作为 Stage 2 备选，未到决策点）

9.4 尚未验证的风险清单

1. 块 id 在引入编辑器框架后能否稳定跨保存（E1）；
2. Agent 建议卡 → 用户采纳 → 正文合入的 undo 语义（E2）；
3. 渐进干预在同一工作区内四种呈现是否会互相干扰（E3）；
4. 平板纯触屏（无笔）下五意图的可用性（E4 的子问题）；
5. Agent 主动性在真实使用中的频率/价值比——没有任何仓库或外部证据 **[ORQ]**。

---

10 · 技术验证实验（Task 9）

E1 · 块锚定的存续性（最高优先级）

- **RQ**：引入 schema 化块编辑器后，块 id + position+quote+occurrence 锚能否在 保存/重开/多轮编辑后稳定指向同一内容?
- **H**：三段复核锚在 Tiptap 事务模型下，常规编辑（改字/插块/删块）后仍可解析到 正确内容，或显式降级为块级。
- **Minimal Setup**：一个 10 块文档 + 5 个锚；脚本执行 20 次随机编辑 + 保存重开。
- **Scope**：Tiptap PoC（不含协同、不含后端）。
- **成功**：≥90% 锚精确恢复；**失败**：锚错位且无降级提示。
- **Informs**：编辑器选型 + 是否必须改整页保存协议。

E2 · 双方编辑冲突与撤销

- **RQ**：Agent 建议卡被采纳进块层后，用户 undo 的语义是什么?
- **H**：Agent 采纳 = 一个可整体撤销的事务；用户在采纳后的编辑不影响"撤销 Agent 插入" 的正确性。
- **Setup**：E1 的 PoC + 一个模拟 Agent 插入按钮。
- **成功**：撤销后文档回到采纳前状态，且用户后续编辑保留；**失败**：撤销丢用户内容。
- **Informs**：Agent 写入通道的设计（§6.3）。

E3 · 四级干预的同屏呈现

- **RQ**：L1–L4 四种 UI 同时存在于一个工作区时，视觉层级是否可辨、是否互相干扰?
- **H**：Insight 栏（L1）+ 就地提示（L2）+ 内容卡（L3）并存时，用户能区分并分别处理。
- **Setup**：Proposal B 原型注入三种预设干预，邀请 2–3 人走查（think-aloud）。
- **成功**：走查者能说出每条信息的"需要我做什么"且无一类被完全忽略； **失败**：某级被当成噪音系统性忽略。
- **Informs**：L2/L3 的默认视觉权重；干预频率上限的启发值。

E4 · 平板输入消歧

- **RQ**：笔 + 触摸双通道下，"标注/选择/绘图"的三档消歧（通道/上下文/末端图标） 的错误率与主观负担?
- **Setup**：iPad/Pencil + Pointer Events PoC，10 个预录手势。
- **成功**：三档消歧后错误率 <10% 且全部可事后改正；**失败**：需要 AI 实时裁决。
- **Informs**：Tablet 是否进 MVP，还是纯触摸先行。

---

11 • Development Roadmap（Task 10）

> 不含时间与人力承诺；每阶段有**进入条件**与**决策节点**。

阶段	内容	进入条件	技术目标 / 验收	决策节点
R1 Technical Validation	E1（锚定）+ E2（冲突撤销）+ E4（消歧 PoC）	本报告获批	E1 ≥90% 锚恢复；E2 撤销语义成立；E4 错误率 <10%	编辑器选型（Tiptap vs ProseMirror vs D 现状增强）
R2 Interaction Prototype	把 Path B 原型的块内容迁入选型编辑器；L2 提示 + L3 建议卡的**真实数据**版	R1 通过	Proposal B 全部既有验收在新内容层复现	是否开始 MVP
R3 Minimum Viable Focus Mode	文档块 + note + 一次 Agent 建议流（锚定 → 建议卡 → 采纳/拒绝）+ 返回画布	R2 通过	现有原型验收项 + 数据真持久化	MVP 是否接 Canvas
R4 Agent Integration	Method moves 声明进 prompt（Method 计划 Stage 2）+ propose 原语接入工具层；L4 确认协议。⚠️ **进入条件追加（v1 评估）：C2 埋点（读到哪/在做什么）已上线** —— 没有信号源，主动干预全是伪触发	R3 通过 **且** C2 埋点可用	Agent 的每个工作区动作可溯源于 move；L4 有确认与完整退出	SWITCH/闭环的形态
R5 Cross-device	Pointer Events 分流 + ink 块类型 + 触屏五意图验收	R3 通过（与 R4 并行可）	纯触屏五意图可用；笔消歧按 E4 结论	Tablet 进 MVP 或延后

依赖主线：E1 → 编辑器选型 → R2 → R3 → (R4 ∥ R5)。Method moves（决策日志 P1） 在 R4 才进入代码——**先有可被 move 作用的工作区，再定义 move 的声明格式**， 顺序不可颠倒。

---

12 • 局限与开放问题

1. **"读到哪"信号缺失**是 Agent Initiative 的最小前提，本报告只指出未解决；
2. 干预频率/价值的实证数字：AIRIS 不提供、行业无公开、仓库无埋点——**[ORQ]**；
3. 手写消歧的研究多为通用笔迹界（非数学推导）；数学手写识别（如 MyScript 类）的 准确率与成本未评估；
4. 协同编辑（多人/多 Agent）超出范围，但 Tiptap/ProseMirror 的 Yjs 路径已预留；
5. Keyhole Effect 的时间数字是模型估算（原作者标注待实证），引用时只取方向；

6. 本报告的场景（A/B/C）是推演产物，尚未经真实学习者检验——这本身是 R3 之后的 一个研究任



---

13 • 参考文献（编号，经检索核实）

来源等级标注（v1 评估补）：#1–#8 为学术来源（其中 #5、#6 为 arXiv **预印本，未经同行评议**）；

9–#13 为官方产品/项目文档；#14 为行业实践类（厂商博客与顾问文章，非学术）——

其模式描述可信，但"有效性"无实证背书；#16 为仓库内部事实。

1. Kirsh, D., & Maglio, P. (1994). On distinguishing epistemic from pragmatic action. *Cognitive Science*, 18(4), 513–549.
2. Hutchins, E. (1995). *Cognition in the Wild*. MIT Press.
3. Hollan, J., Hutchins, E., & Kirsh, D. (2000). Distributed cognition: Toward a new foundation for human-computer interaction research. *ACM TOCHI*, 7(2), 174–196.
4. Clark, A., & Chalmers, D. (1998). The extended mind. *Analysis*, 58(1), 7–19.
5. *The Keyhole Effect: Why Chat Interfaces Fail at Data Analysis* (2026). arXiv:2602.00947.
6. Kuhn, J., Gerjets, P., Trautwein, U., et al. (2026). AI-Augmented Inquiry and Regulation in Hybrid Systems (AIRIS). arXiv:2608.21618.
7. Horvitz, E. (1999). Principles of mixed-initiative user interfaces. *CHI '99*.
8. Sweller, J. Cognitive Load Theory（综述见 Sweller, van Merriënboer & Paas, 2019, *Educational Psychology Review*）。
9. tldraw 官方文档与案例（tldraw.dev，2026 检索；Chat starter kit / make real）。
10. Heptabase 产品定位与功能（heptabase.com，2026 检索）。
11. Obsidian Canvas / JSON Canvas 格式（obsidian.md，2026 检索）。
12. Khanmigo（Khan Academy）：Socratic guardrail 设计（khanmigo.ai，2026 检索）。
13. NotebookLM：closed-corpus RAG 与逐条源引用（Google，2026 检索）。
14. Agentic UX 模式汇编：Zylos（AG-UI / GenUI 三模式 / approval gates，2026-05）；Zooz（七种共存模式 / 五级自主权）；David John（latency as material / grounding as affordance）。
15. ProseMirror 官方文档（prosemirror.net）；Tiptap / Lexical 对比（2025–2026 检索）。
16. 仓库内部文档与代码（全部为 2026-10 时点 practice-system 分支）：`docs/decisions/ agent-principles.md` · `docs/decisions/rnd-real-time-interaction.md` · `docs/architecture/method-system.md` · `VISION_GAPS.md` · `backend/ai/tools/declarations.py` ·

`backend/services/doc_service.py` · `frontend/src/features/space-canvas/` · `/preview/focus-ity` 原型及验收脚本。

报告完。后续动作：Stage 0 拍板 → R1 实验排期（E1 最优先）。